Projekt Chwytaka nr 19

Piotr Mrówka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

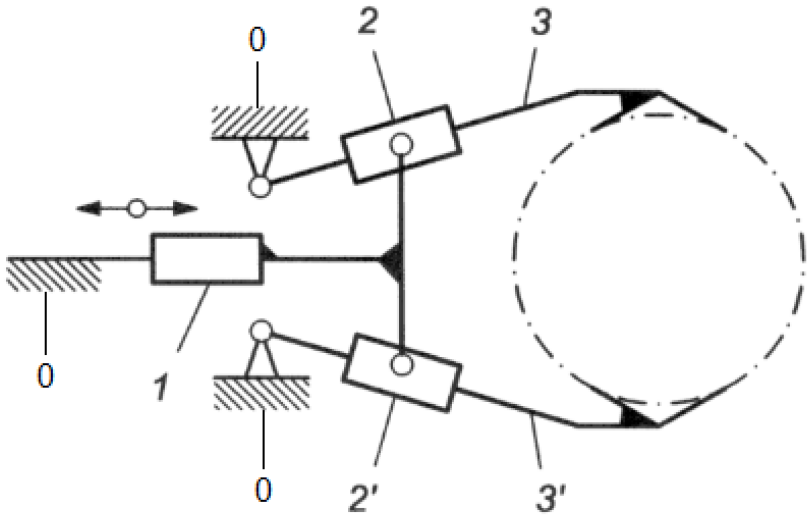
Maj 2025

1. Zadanie projektowe

Na podstawie przedstawionego schematu kinematycznego zaprojektować chwytak, który spełniać będzie dane wymagania:

- W trakcie transportu narzędzie ma za zadanie uchwycić obiekt w pozycji początkowej, utrzymywać go podczas przemieszczania oraz zwolnić w miejscu docelowym.
- Transportowanym obiektem są walce teflonowe o szerokości d = 90mm i długości do l = 200mm.

2. Obliczanie ruchliwości chwytaka



Rys.1 - Schemat kinematyczny chwytaka

Używając wzoru strukturalnego dla łańcucha płaskiego:

$$W = 3n - 2p_5 - p_4 \tag{1}$$

Gdzie:

- W – ruchliwość mechanizmu chwytaka,
- n – liczba członów ruchomych (1,2,2',3,3'),
- p_5- liczba par kinematycznych klasy piątej – 7 par klasy piątej: (0,1), (1,2), (1,2'), (2,3), (2',3'), (3,0), (3',0),
- p_4- liczba klas pary czwartej.

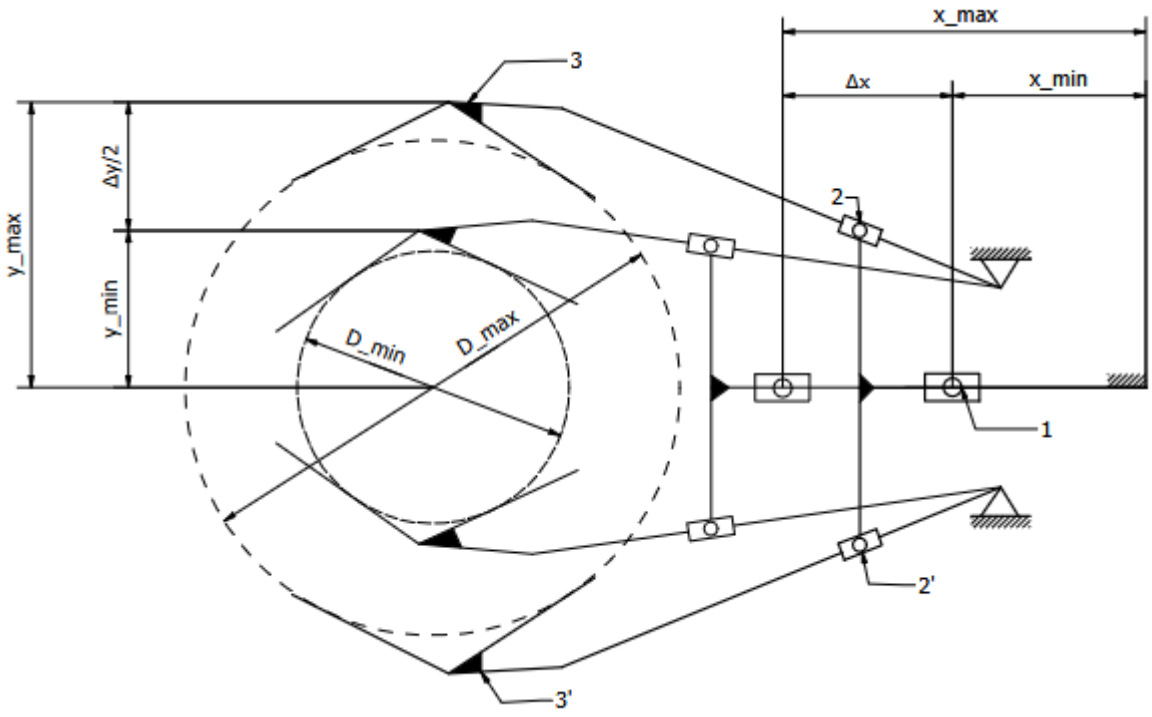
Po podstawieniu:

$$W = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$$

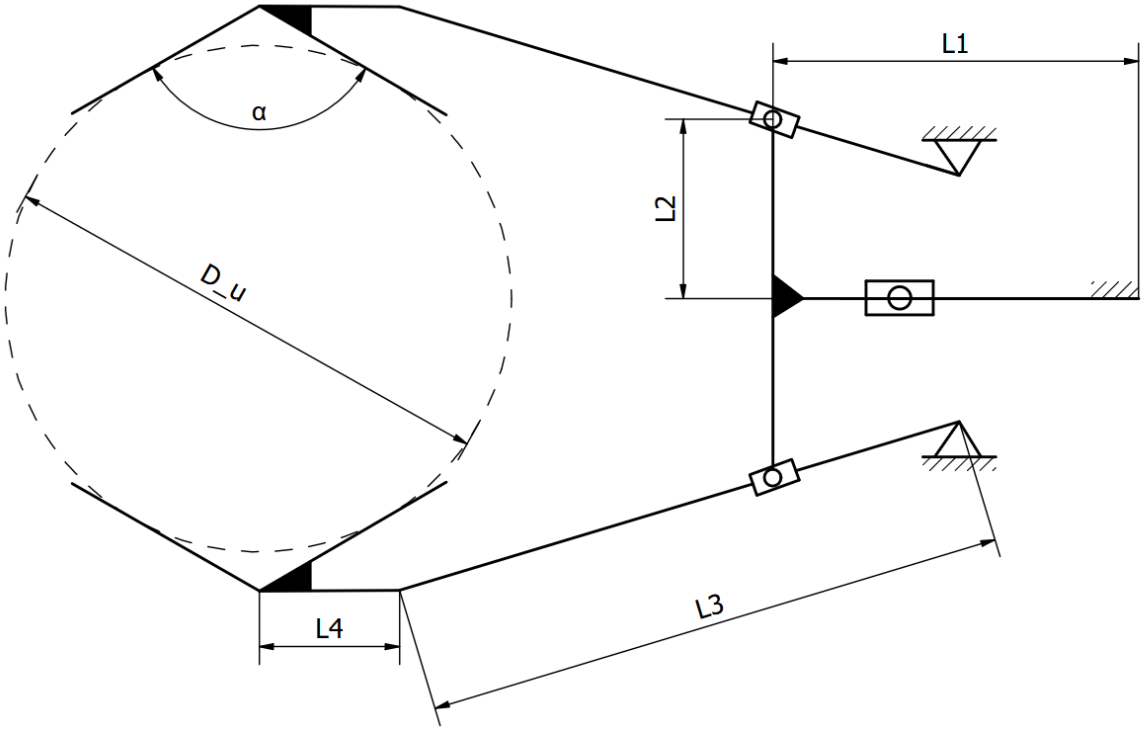
Ruchliwość W = 1 informuje, że wymagany jest tylko jeden siłownik o ruchu liniowym .

3. Analiza zadania projektowego

3.1 Przyjęcie podstawowych wymiarów chwytaka



Rys. 2 – Chwytak w maksymalnym i minimalnym wysunięciu



Rys. 3 - Chwytak w pozycji użytkowej

Przyjęte wymiary mają następujące wielkości:

$$\mathrm{L1} = 117\mathrm{mm}, \mathrm{L2} = 35\ \mathrm{mm}, \mathrm{L3} = 100\ \mathrm{mm}, \mathrm{L4} = 24\ \mathrm{mm},$$
$$\alpha = 120^{\circ}, x_{max} = 70mm, x_{min} = 50mm, \Delta x = 20mm, y_{max} = 59mm,$$
$$y_{min} = 47mm, \Delta y = 26mm, D_{min} = 81mm, D_{max} = 106mm,$$
$$D_u = 90mm$$

3.2 Wyznaczenie maksymalnego ciężaru przenoszonego przedmiotu

Korzystając ze wzoru:

$$Q = \frac{\pi D_u^2}{4} l\,\gamma \tag{2}$$

l – $długość\ obiektu$

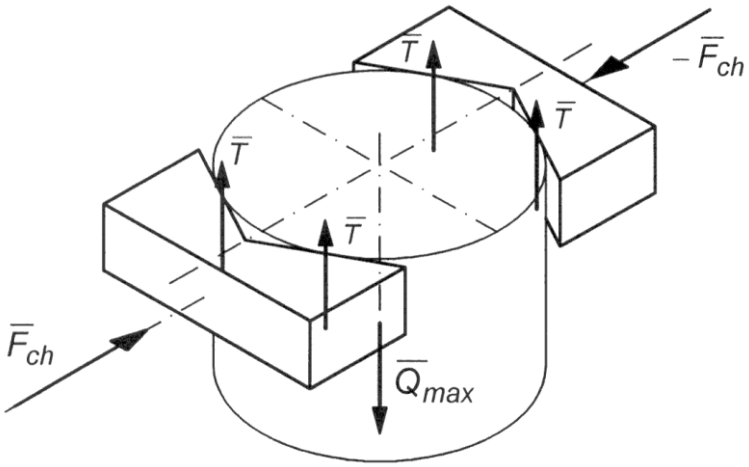
d_u – $średnica\ przenoszonego\ obiektu$

γ – ciężar właściwy obiektu – w przypadku teflonu 21495 N/m^3

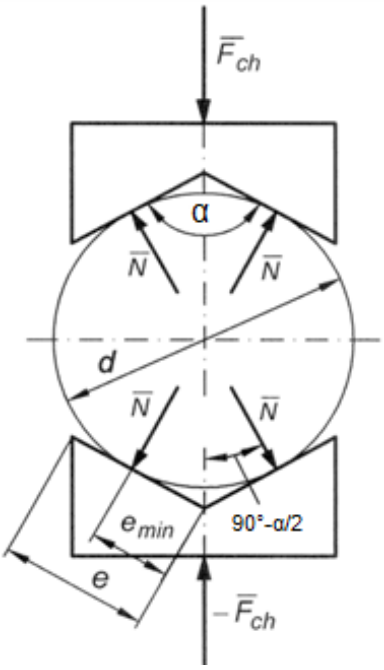
Obliczam ciężar obiektu podstawiając odpowiednie dane:

$$Q_{max} = \frac{(90 * 10^{-3})^2 \pi}{4} * 200 * 10^{-3} * 21495 = 28\ N$$

3.3 Wyznaczanie maksymalnej siły chwytu F_{ch}



Rys. 4 - Rozkład sił tarcia w trakcie chwytania przedmiotu



Rys.5 - Rozkład sił normalnych w tracie chwytania obiektu

Dane do obliczeń poniżej:
D – średnica obiektu, Q_{max} – ciężar obiektu,
n = 2 - współczynnik przeciążenia chwytaka,
μ – współczynnik tarcia między obiektem a szczękami chwytaka (stal o teflon – μ = 0,04), α – kąt miedzy ramionami chwytaka.

Na podstawie zależności trygonometrycznych w rys.4:

$$F_{ch} = 2N * \cos\left(90^o - \frac{\alpha}{2}\right) = 2\mathrm{N} * \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \tag{3}$$

Oraz na podstawie rys.3:

$$4T \geq Q_{max} * n \tag{4}$$

Gdzie $T = \mu * \mathrm{N}$, otrzymałem wzór na siłę chwytu:

$$F_{ch} \geq \frac{Q_{max} * n * \sin\frac{\alpha}{2}}{2\mu}$$

Końcowo podstawiając wszystkie dane:

$$F_{ch} = 607N$$

3.4 Obliczanie minimalnych wymiarów szczęk chwytaka

Bazując na geometrii Rysunku 4:

$$tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\mathrm{D_u}}{2\mathrm{e_{min}}} \tag{5}$$

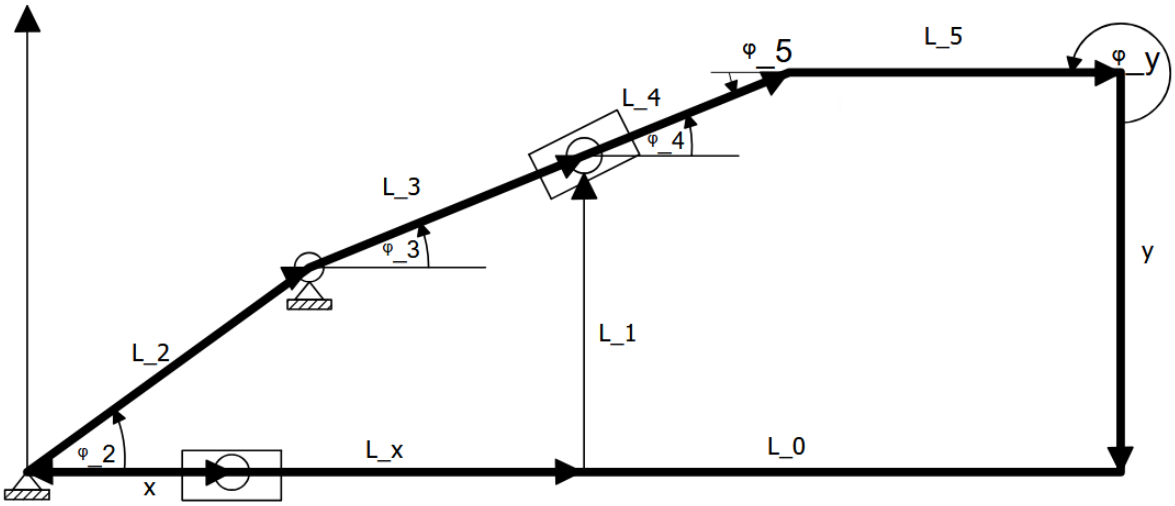
Po przekształceniu :

$$e_{min} = \frac{D_u}{2 * tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = 26mm$$

Więc przyjmuję e = 30mm.

4. Wyznaczenie charakterystyki przesunięciowej chwytaka

Charakterystykę przesunięciową y=f(x) wyznaczę za pomocą metody analitycznej. W tym celu przyjąłem układ współrzędnych Oxy i do schematu kinematycznego wrysowałem wielobok wektorowy. Wartość x to przesunięcie napędu, a y to przesunięcie szczęk chwytaka.



Rys. 6 - Wielobok wektorowy opisany na schemacie chwytaka

Kąty skierowane wynoszą:

$$\varphi_x = 0^o, \varphi_{L_x} = 0^o, \varphi_1 = 90^o, \varphi_4 = \varphi_3, \varphi_5 = 14^o,$$
$$\varphi_2 = 20^o,$$
$$\varphi_y = 270^o, \varphi_0 = 180^o$$

Odpowiadające im długości wektorów:

$$x + L_x = 117\ mm, L_1 = 35\ mm, L_2 = 78{,}5\ mm$$
$$L_3 + L_4 = 100\ mm, L_5 = 24\ mm$$

Poszukiwane wartości to $\varphi_4, L_4\ oraz\ y$.

Równania rozkładam na współrzędne Ox i Oy:

$$Ox: \begin{cases} x + L_x + L_4 cos\,\varphi_4 + L_5 cos\varphi_5 - L_0 = 0 \\ L_2 cos\varphi_2 + L_3 cos\varphi_4 + L_4 cos\,\varphi_4 + L_5 cos\varphi_5 - L_0 = 0 \end{cases} \tag{6}$$

$$Oy: \begin{cases} L_1 + L_4 sin\varphi_4 + L_5 sin\varphi_5 - y = 0 \\ L_2 sin\varphi_2 + L_3 sin\varphi_4 + L_4 sin\varphi_4 + L_5 sin\varphi_5 - y = 0 \end{cases} \tag{7}$$

Oba równania danej osi odejmuję stronami i otrzymuję:

Ox: $x + L_x - L_2 cos\varphi_2 - L_3 cos\varphi_4 = 0$

Oy: $L_1 - L_2 sin\varphi_2 - L_3 sin\varphi_4 = 0$

Po dalszych przekształceniach otrzymuję układ równań:

$$\begin{cases} x + L_x - L_2 cos\varphi_2 = L_3 cos\varphi_4 \\ L_1 - L_2 sin\varphi_2 = L_3 sin\varphi_4 \end{cases} \tag{8}$$

Oba równania z (8) podnoszę do kwadratu i sumuje, po czym pierwiastkuje w celu otrzymania $L_3(x)$:

$$L_3(x) = \sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}$$

Z drugiego wiersza równania (8) wyznaczam φ_4 :

$$sin\,\varphi_4 = \frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}}$$

$$\varphi_4(x) = arcsin\left(\frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}}\right)$$

Z wiersza pierwszego równania (7) otrzymuje:

$$y = L_1 + L_4 sin\varphi_4 + L_5 sin\varphi_5$$

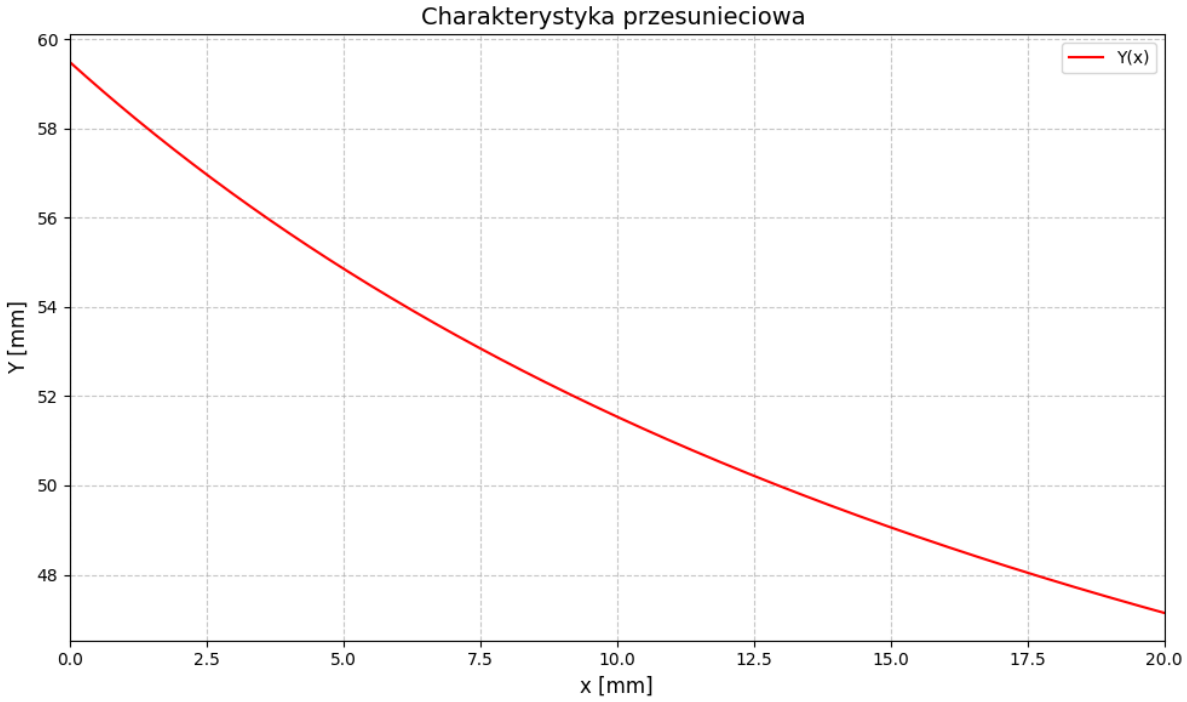
Podstawiając wyznaczone $L_3(x)$ i $\varphi_4(x)$ otrzymuje wzór:

$$y(x) = L_1 + \left(100 - \sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}\right) * \frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}} + L_5 sin\left(14^o - arcsin\left(\frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}}\right)\right) \tag{9}$$

Po podstawieniu znanych długości i kątów wzór wygląda w sposób następujący:

$$y(x) = 35 + (100\,\frac{35 - 78{,}5sin20^o * \sqrt{(x + 117 - 78{,}5cos20^o)^2 + (35\ - 78{,}5sin20^o)^2}}{\sqrt{(x + 117 - 78{,}5cos20^o)^2 + (35\ - 78{,}5sin20^o)^2}}$$

$$24sin\left(14^o - arcsin\left(\frac{35\ - 78{,}5sin20^o}{\sqrt{(x + 117 - 78{,}5cos20^o)^2 + (35\ - 78{,}5sin20^o)^2}}\right)\right)$$



Rys.7 - Wykres charakterystyki przesunięciowej

Wykresy wygenerowane zostały przy użyciu Pythona (biblioteki Numpy oraz Matlplotlib).

5. Wyznaczanie charakterystyki prędkościowej chwytaka

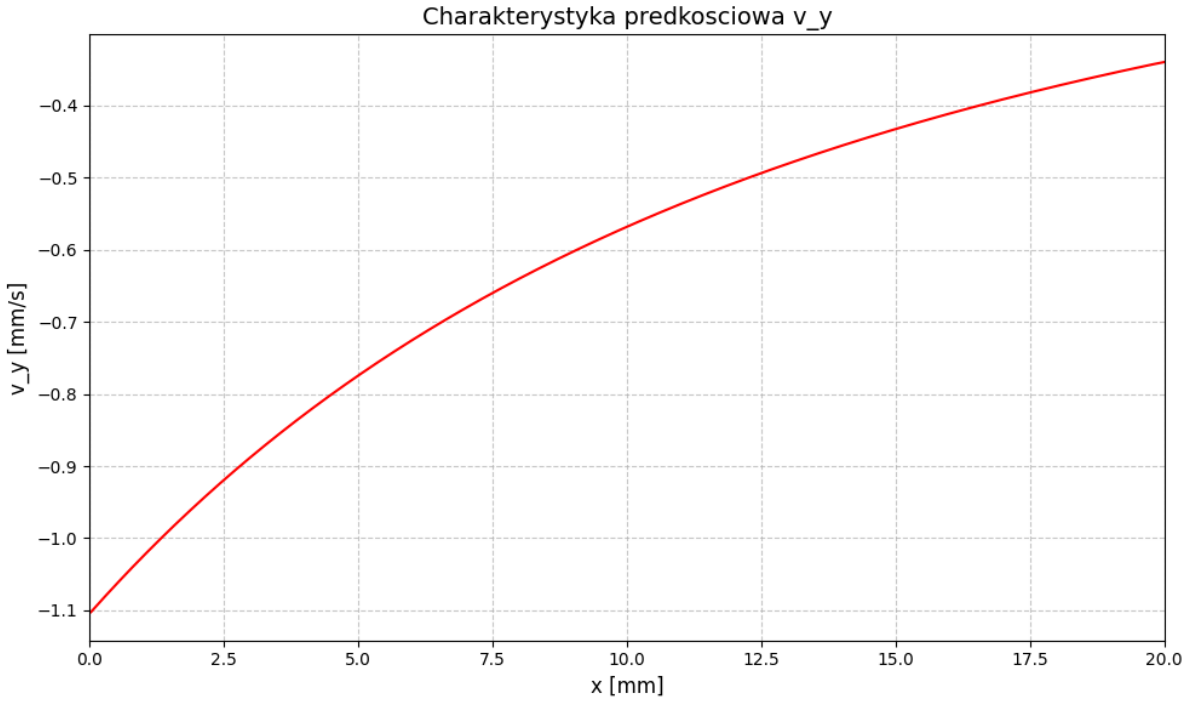
Charakterystykę prędkościową wyznaczę poprzez policzenie pochodnej $\frac{dy(x)}{dx}$.

W tym celu przekształcę wzór (9) do postaci:

$$y(x) = L_1 + \frac{100(L_1 - L_2 sin\varphi_2)}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}} - (L_1 - L_2 sin\varphi_2) + L_5 sin\left(14^o - arcsin\left(\frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}}\right)\right)$$

Następnie obliczę pochodną:

$$\frac{dy(x)}{dx} = f_v(x) = \frac{-100(x + L_x - L_2 cos\varphi_2) * (L_1 - L_2 sin\varphi_2)}{((x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2)^{3/2}} + (L_5 cos\left(14^o - arcsin\left(\frac{L_1 - L_2 sin\varphi_2}{\sqrt{(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2}}\right)\right) * \left(\frac{-(L_1 - L_2 sin\varphi_2)}{((x + L_x - L_2 cos\varphi_2)^2 + (L_1 - L_2 sin\varphi_2)^2))(x + L_x - L_2 cos\varphi_2)}\right) \quad (10)$$



Rys.8 - Wykres charakterystyki prędkościowej

6. Wyznaczanie charakterystyki siłowej chwytaka

Charakterystykę siłową wyznaczę metodą mocy chwilowych :

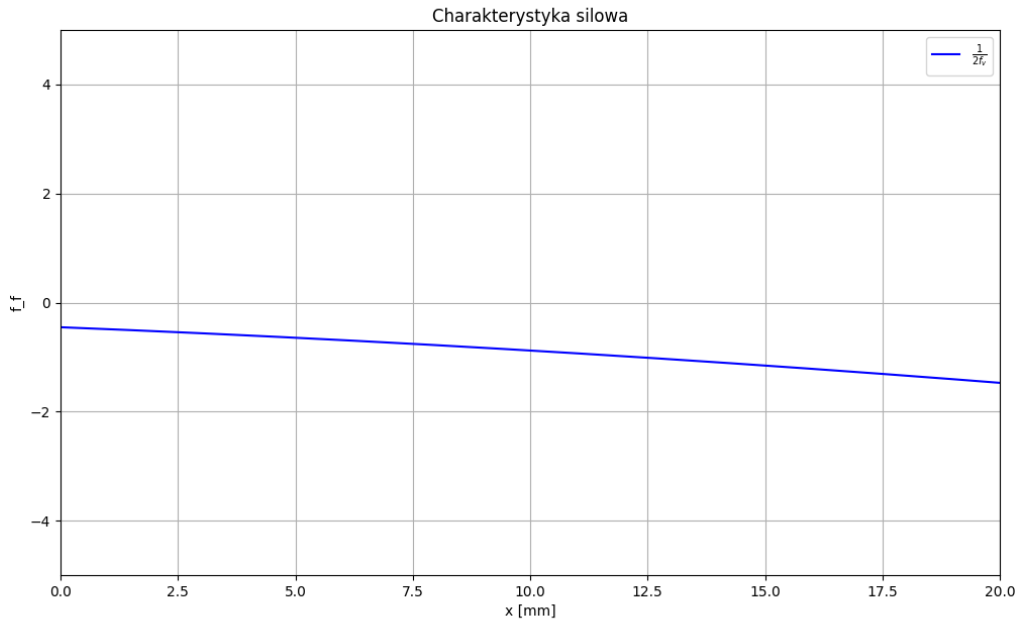
$$N_{we} + N_{wy} = 0$$

$$N_{we} = F_s * x'$$

$$N_{wy} = -2F_{ch} * y'$$

$$F_s * x' - 2F_{ch} * y' = 0$$

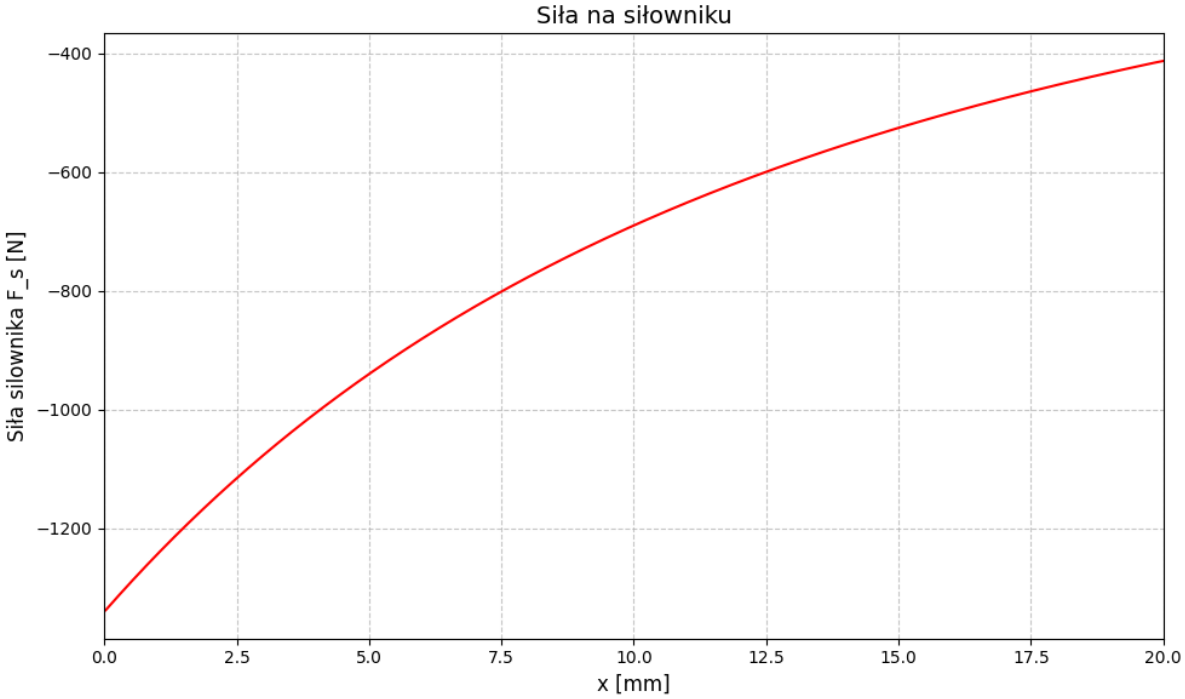
$$f_f(x) = \frac{F_{ch}}{F_s} = \frac{x'}{2y'} = \frac{1}{2f_v(x)} \tag{11}$$



Rys.9 - Wykres charakterystki siłowej

Z równania (11) otrzymałem wzór na siłę na siłowniku w zależności od przesunięcia i wygenerowałem następujący wykres:

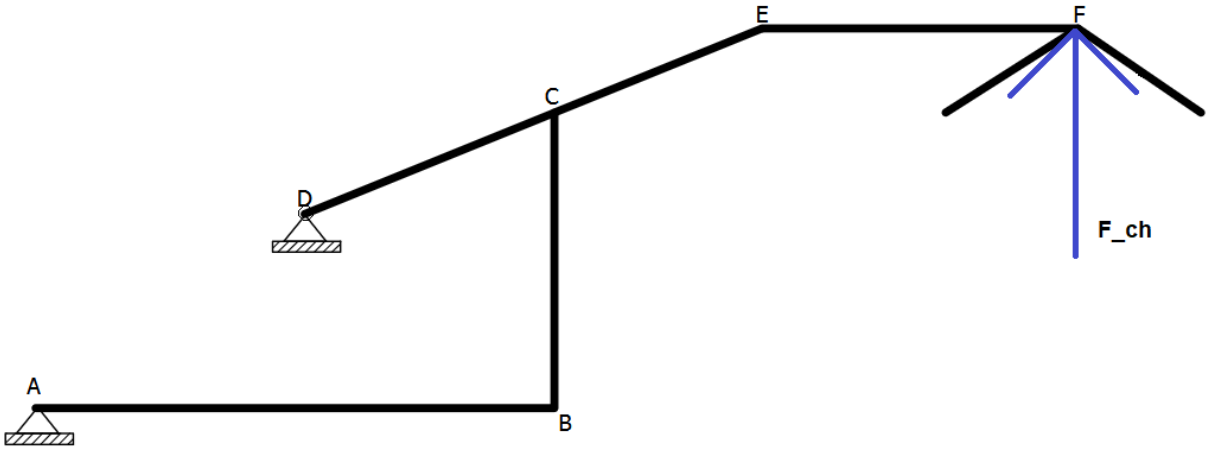
$$F_s = 2F_{ch} \cdot f_v(x)$$



Rys.10 - Wykres F_s w zależności od przesunięcia

7. Obliczenia wytrzymałościowe chwytaka przy maksymalnych obciążaniach

7.1 Moment gnący działający na ramię



Rys.11 - Rysunek pomocniczy do analizy wytrzymałościowej

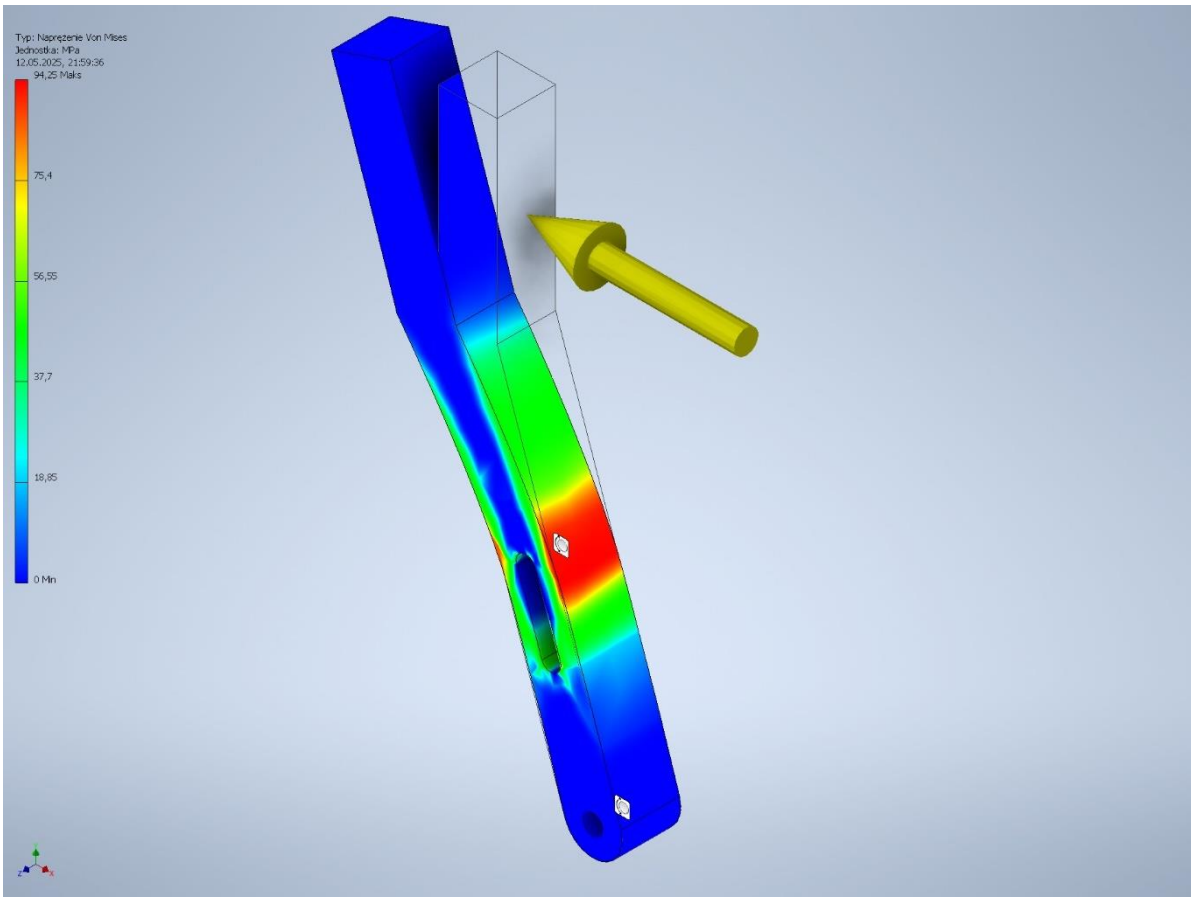
Największy moment gnący znajduje się w punkcie C, wynosi:

$$M_c = F_{ch} * (|CE|cos\varphi_4 + |EF|) = 607N * 0{,}075m \approx 46\ Nm$$

Ramię chwytaka wykonane będzie ze stali S275J0, której

$$R_e = 275\ MPa,\ k_g = 0{,}6R_e = 165\ MPa.$$

W związku ze skomplikowanym kształtem ramienia analizę wytrzymałościową na zginanie przeprowadziłem w programie Inventor 2025.



Rys.12 - Analiza wytrzymałościowa na zginanie ramienia

Jak widać na rys.10 maksymalne naprężenie wynisoło 94,25 MPa, czyli mieści się ono w zakresie dla wybranego materiału.

7.2 Sprawdzanie wytrzymałości sworznia na ścinanie

Warunek wytrzymałości sworznia, na ścinanie, wyrażony jest zależnością:

$$\tau = \frac{F_{ch}}{A} < k_t \tag{1}$$

$$d > \sqrt{\frac{2F_{ch}}{\pi k_t}}$$

$$k_t = 0{,}4R_e = 110\ MPa$$

$$d > 0{,}002\ m$$

Więc przyjmuję średnicę sworznia d=0,005 m

8. Określenie parametrów siłownika

Korzystając ze schematu chwytaka zaprojektowanego w programie Inventor oraz charakterystki przesunięciowej stwierdziłem, że wymagane przesunięcie wynosi około 10 mm. Z charakterystyki siłowej (rys.9) odczytałem, że do poprawnego uchwycenia przedmiotu potrzeba siły 700N.

Zachowując współczynnik bezpieczeństwa k = 1,3 wyznaczyłem, że siła pchająca na siłowniku powinna wynosić minmum 910N. W związku z powyższym wybrałem siłownik kompaktowy ADN-S-50-15-A-P-A.

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	15 mm
Ø tłoka	50 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991217
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.04 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0.4 bar ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	1 J
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	1057 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	1178 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	104 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	16 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	324 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	63 g
Typ mocowania	opcjonalnie: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintu wewnętrznego Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelek dynamicznych	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa

Rys.13 – Karta danych siłownika

Bibliografia

- Rys.3, rys.4 - Modelling and Simulation Research of the Gripper, Dawid Cekus, Dorian Skrobek, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Częstochowska
- https://pkm.edu.pl/baza-wiedzy/materialy-konstrukcyjne/stale/wlasnosci-stali-konstrukcyjnych-zwyklej-jakosci/
- https://pkm.edu.pl/baza-wiedzy/materialy-konstrukcyjne/stale/naprezenia-dopuszczalne-stali-konstrukcyjnych-zwyklej-jakosci/